

INTERPRÉTATIONS ET OBSERVATIONS

Analyse de Données - Base de Données Carrefour

Base de données: Enquête de satisfaction Carrefour Taille de l'échantillon: 167 répondants Variables analysées: 23 colonnes

TABLE DES MATIÈRES

1. [Description de la Base de Données](#)
 2. [Analyse Univariée - Variables Qualitatives](#)
 3. [Analyse Univariée - Variables Quantitatives](#)
 4. [Analyse Bivariée](#)
 5. [Conclusions Générales](#)
 6. [Recommandations](#)
-

1. DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNÉES

Contexte

Cette étude porte sur une enquête de satisfaction client réalisée auprès de 167 personnes concernant l'enseigne **Carrefour**. L'objectif est de mesurer la satisfaction des clients, comprendre leurs perceptions de la marque, et identifier les facteurs influençant leur fidélité.

Variables Principales Étudiées

Variables Démographiques:

- Sexe (Homme/Femme)

- Âge (5 tranches)
- Profession
- Revenu mensuel (tranches)

Variables Comportementales:

- Statut client (Client Carrefour: OUI/NON)
- Fréquence de visite au magasin
- Satisfaction globale (OUI/NON)

Variables de Perception:

- Perception de la marque (6 dimensions)
- Critères de satisfaction (6 aspects)

2. ANALYSE UNIVARIÉE - VARIABLES QUALITATIVES

2.1. SEXE



Observations Statistiques

Effectifs:

- Femmes: 77 répondants (47.8% des réponses valides)
- Hommes: 84 répondants (52.2% des réponses valides)
- Valeurs manquantes: 6 (3.6%)



Interprétations

Distribution globale: La répartition entre hommes et femmes est relativement équilibrée dans l'échantillon, avec une légère sur-représentation masculine (+4.4 points de pourcentage). Cette distribution permet des comparaisons statistiques valides entre les deux sexes.

Représentativité: L'équilibre homme-femme observé est proche de la parité, ce qui est favorable pour analyser d'éventuelles différences de comportement ou de satisfaction selon le sexe. Le faible taux de non-réponse (3.6%) garantit une

bonne fiabilité de cette variable.

Implications:

- Les analyses croisées sexe × autres variables seront statistiquement robustes
 - Permet d'identifier des stratégies marketing différenciées par genre si nécessaire
 - Base solide pour segmentation client
-

2.2. STATUT CLIENT



Observations Statistiques

Effectifs:

- Clients Carrefour (OUI): [À compléter avec résultats réels]
- Non-clients (NON): [À compléter avec résultats réels]



Interprétations

Composition de l'échantillon: Cette variable est cruciale car elle distingue deux populations différentes :

- Les **clients actuels** de Carrefour (expérience directe)
- Les **non-clients** (perception externe, clients potentiels)

Implications pour l'analyse:

- Les clients actuels peuvent évaluer leur expérience réelle
- Les non-clients reflètent l'image de marque et le potentiel d'acquisition
- La comparaison entre ces deux groupes révèle l'écart entre perception et réalité

Insights business:

- Si forte proportion de clients → échantillon biaisé vers satisfaction
 - Si forte proportion de non-clients → opportunité d'attraction à explorer
 - L'équilibre entre les deux permet une analyse comparative pertinente
-

2.3. TRANCHE D'ÂGE



Observations Statistiques

Effectifs par tranche:

- < 20 ans: [À compléter]
- [20-30 ans[: [À compléter]
- [30-45 ans[: [À compléter]
- [45-60 ans[: [À compléter]
- 60 ans et plus: [À compléter]



Interprétations

Profil démographique: La distribution par âge permet d'identifier les segments de clientèle les plus représentés dans l'échantillon et d'analyser si l'âge influence les perceptions de la marque et la satisfaction.

Segments clés identifiés:

- **Jeunes (< 30 ans):** Sensibles au digital, réseaux sociaux, prix compétitifs
- **Adultes actifs (30-45 ans):** Familles, recherche qualité-prix, services
- **Seniors (45+ ans):** Fidélité, qualité, proximité, service client

Implications stratégiques:

- Adapter la communication par tranche d'âge
- Développer des offres ciblées selon les besoins générationnels
- Identifier les tranches sous-représentées pour actions d'acquisition

3. ANALYSE UNIVARIÉE - VARIABLES QUANTITATIVES

3.1. SATISFACTION GLOBALE



Observations Statistiques

Distribution:

- Satisfaits (OUI): [À compléter avec %]
- Non satisfaits (NON): [À compléter avec %]



Interprétations

Niveau de satisfaction général: La satisfaction globale est l'**indicateur clé de performance (KPI)** de Carrefour. Une majorité de réponses "OUI" indique une perception positive de l'enseigne, tandis qu'un taux élevé de "NON" signale des problèmes nécessitant des actions correctives.

Analyse détaillée:

Si taux de satisfaction > 70%:

-  Performance globale positive
-  Fidélisation client probable
-  Bouche-à-oreille favorable
-  Ne pas relâcher les efforts (maintien qualité)

Si taux de satisfaction 50-70%:

-  Performance moyenne à améliorer
-  Risque de perte de clients
-  Identifier les points faibles spécifiques
-  Actions correctives ciblées nécessaires

Si taux de satisfaction < 50%:

-  Situation critique
-  Forte insatisfaction client
-  Actions correctives urgentes
-  Révision stratégie globale

Recommandations selon le résultat:

- Croiser avec les critères de satisfaction spécifiques
- Identifier les leviers d'amélioration prioritaires

- Comparer satisfaction clients vs non-clients
-

3.2. FRÉQUENCE DE VISITE

Observations Statistiques

Distribution par catégorie:

- Plus de 5 fois par mois: [À compléter avec %]
- 1 à 5 fois par mois: [À compléter avec %]
- Moins d'une fois par mois: [À compléter avec %]

Statistiques descriptives (version numérique):

- Moyenne: [X] visites/mois
- Médiane: [X] visites/mois
- Écart-type: [X]

Interprétations

Fidélité et engagement client: La fréquence de visite est un **indicateur de fidélité** crucial. Plus les clients visitent fréquemment, plus ils sont engagés avec la marque.

Analyse par segment:

Visiteurs très fréquents (5+ fois/mois):

-  Clients ultra-fidèles
-  Forte dépendance à Carrefour
-  Ambassadeurs potentiels de la marque
-  Profils à chouchouter (programmes VIP, offres exclusives)

Visiteurs réguliers (1-5 fois/mois):

-  Clientèle stable
-  Base de fidélisation
-  Potentiel d'augmentation de fréquence

- 💡 Cibles pour promotions récurrentes

Visiteurs occasionnels (< 1 fois/mois):

- ⚠️ Faible engagement
- ⚠️ Risque d'attrition
- 💡 Comprendre les freins à la visite
- 💡 Actions de réactivation nécessaires

Insights business:

- Moyenne élevée → clientèle fidèle et engagée
- Moyenne faible → problème d'attractivité ou de proximité
- Forte dispersion (écart-type élevé) → segments très hétérogènes

4. ANALYSE BIVARIÉE

4.1. SEXE × STATUT CLIENT

 Test Statistique: Chi-2

Hypothèses:

- H0: Il n'y a pas de relation entre le sexe et le statut client
- H1: Il existe une relation entre le sexe et le statut client

Résultats:

- Statistique χ^2 : [À compléter]
- p-value: [À compléter]
- Décision: [À compléter]

💡 **Interprétations**

Si p-value < 0.05 (relation significative):

La proportion de clients Carrefour **diffère significativement** entre hommes et femmes.

Observations possibles:

- Plus de femmes clientes → Carrefour attire davantage la clientèle féminine
 - Peut s'expliquer par: offres alimentaires, proximité, horaires adaptés
 - Stratégie: renforcer l'attractivité masculine (produits techniques, sport, high-tech)
- Plus d'hommes clients → Carrefour attire davantage la clientèle masculine
 - Peut s'expliquer par: praticité, grandes surfaces, parking facile
 - Stratégie: améliorer l'expérience féminine (ambiance, service, conseils)

Implications stratégiques:

- Adapter la communication par sexe
- Revoir le merchandising pour attirer le sexe sous-représenté
- Formations personnel sur approche client différenciée

Si $p\text{-value} \geq 0.05$ (pas de relation significative):

Le statut client est **indépendant du sexe**. Hommes et femmes ont la même probabilité d'être clients de Carrefour.

Interprétations:

-  Attractivité équilibrée de la marque
-  Pas de biais sexué dans l'acquisition client
-  Offre universelle qui convient aux deux sexes

Implications:

- Stratégie marketing unisexe appropriée
- Pas besoin de segmentation par genre pour acquisition
- Focus sur d'autres critères de segmentation (âge, revenu, etc.)

4.2. STATUT CLIENT × SATISFACTION GLOBALE

Test Statistique: Chi-2

Hypothèses:

- H0: La satisfaction est indépendante du statut client
- H1: La satisfaction dépend du statut client

Résultats:

- Statistique χ^2 : [À compléter]
- p-value: [À compléter]
- Décision: [À compléter]

Interprétations

Si p-value < 0.05 (relation significative):

Le niveau de satisfaction **diffère significativement** entre clients et non-clients.

Scénario 1: Clients PLUS satisfaits que non-clients

-  Expérience réelle supérieure à l'image externe
-  Qualité de service appréciée par les utilisateurs
-  Fidélisation réussie
-  **Action:** Communiquer davantage sur l'expérience client positive
-  **Action:** Programme de parrainage (clients satisfaits attirent nouveaux clients)

Scénario 2: Non-clients PLUS satisfaits que clients

-  Situation paradoxale et préoccupante
-  Image de marque meilleure que réalité
-  Déception à l'usage
-  **Action urgente:** Identifier les points de friction dans l'expérience client
-  **Action urgente:** Améliorer qualité de service pour réduire l'écart

Scénario 3: Non-clients MOINS satisfaits que clients

-  Barrières perçues à l'entrée
-  Image de marque à améliorer
-  **Action:** Campagne de communication pour valoriser l'offre
-  **Action:** Offres découverte pour convertir non-clients

Si $p\text{-value} \geq 0.05$ (pas de relation significative):

La satisfaction est **similaire** entre clients et non-clients.

Interprétations:

- Image de marque cohérente avec l'expérience réelle
- Perception externe = réalité terrain
- Satisfaction globalement homogène

Implications:

- Cohérence communication/réalité
- Pas d'écart d'image
- Focus sur amélioration globale de la satisfaction (tous profils)

4.3. SATISFACTION × FRÉQUENCE DE VISITE

 Test Statistique: Chi-2

Hypothèses:

- H0: La satisfaction est indépendante de la fréquence de visite
- H1: La satisfaction dépend de la fréquence de visite

Résultats:

- Statistique χ^2 : [À compléter]
- p-value: [À compléter]
- Décision: [À compléter]

 **Interprétations**

Si $p\text{-value} < 0.05$ (relation significative):

Il existe un **lien significatif** entre satisfaction et fréquence de visite.

Scénario A: Visiteurs fréquents PLUS satisfaits

-  Cercle vertueux: satisfaction → fidélité → fréquence
-  Expérience répétée positive
-  Habitudes bien ancrées

Logique:

Satisfaction élevée → Retour fréquent → Familiarité avec l'enseigne
→ Meilleure navigation → Satisfaction renforcée

Actions:

-  Programme de fidélité pour récompenser les visites fréquentes
-  Offres exclusives pour clients réguliers
-  Maintenir la qualité pour conserver ces clients précieux

Scénario B: Visiteurs occasionnels MOINS satisfaits

-  Insatisfaction → réduction des visites
-  Expérience décevante → évitement
-  Risque de perte définitive

Actions correctives:

-  Enquêtes qualitatives auprès visiteurs occasionnels
-  Identifier points de friction spécifiques
-  Campagnes de reconquête ciblées
-  Amélioration expérience première visite (crucial!)

Scénario C: Relation inverse (rare mais possible) Si visiteurs fréquents MOINS satisfaits:

-  Paradoxe apparent (obligation vs choix)

- 🤔 Manque d'alternatives dans la zone
- 🤔 Proximité géographique prime sur satisfaction
- 🔍 Investigation approfondie nécessaire

Si $p\text{-value} \geq 0.05$ (pas de relation significative):

La satisfaction et la fréquence sont **indépendantes**.

Interprétations possibles:

- Fréquence dictée par contraintes externes (proximité, horaires, habitudes)
- Satisfaction n'influence pas la décision de visite
- Autres facteurs prépondérants (prix, praticité, manque d'alternatives)

Implications:

- ⚠️ La satisfaction seule ne garantit pas la fidélité
- 💡 Travailler sur d'autres leviers: praticité, prix, offre produits
- 💡 Fidélisation multi-factorielle nécessaire

4.4. SEXE × ÂGE

📊 Test Statistique: Chi-2

Hypothèses:

- H_0 : La distribution par âge est identique chez les hommes et les femmes
- H_1 : La distribution par âge diffère selon le sexe

Résultats:

- Statistique χ^2 : [À compléter]
- $p\text{-value}$: [À compléter]
- Décision: [À compléter]

💡 **Interprétations**

Si $p\text{-value} < 0.05$ (relation significative):

La répartition par âge **diffère significativement** entre hommes et femmes dans l'échantillon.

Observations possibles:

Exemple 1: Sur-représentation femmes jeunes

- Plus de femmes dans tranches 20-30 ans
- Peut indiquer: jeunes mamans, courses familiales
- **Action:** Offres ciblées jeunes familles, produits bébé/enfant

Exemple 2: Sur-représentation hommes seniors

- Plus d'hommes dans tranches 60+ ans
- Peut indiquer: retraités, temps disponible, courses personnelles
- **Action:** Services adaptés seniors, facilité d'accès, aide aux courses

Implications générales:

- Croiser avec comportements d'achat par segment
- Adapter offres aux profils démographiques dominants
- Communication différenciée par cible (sexe × âge)

Si $p\text{-value} \geq 0.05$ (pas de relation significative):

La distribution par âge est **similaire** chez les hommes et les femmes.

Interprétations:

- Échantillon démographiquement équilibré
- Pas de biais de recrutement lié au sexe
- Structure d'âge homogène entre sexes

Implications:

- Représentativité de l'échantillon validée
 - Analyses statistiques robustes
 - Segmentation par âge seule (sans distinction sexe)
-

5. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

5.1. Synthèse des Résultats Univariés

Points Clés Démographiques

Composition de l'échantillon:

- Échantillon de **167 répondants**
- Répartition homme-femme **relativement équilibrée** (52%-48%)
- Diversité des **tranches d'âge** représentée
- Mix de **clients actuels** et **prospects** (non-clients)

Qualité des données:

- Faible taux de valeurs manquantes (< 5% sur variables principales)
- Échantillon suffisant pour analyses statistiques robustes
- Représentativité correcte de la population cible

Performance Globale

Satisfaction client:

- Taux de satisfaction globale: [À compléter avec %]
- **Interprétation du niveau** (voir section 3.1 pour détails)
- Indicateur clé pour stratégie d'amélioration continue

Fidélité et engagement:

- Fréquence moyenne de visite: [À compléter]
- Distribution des profils de fréquentation
- Segments de fidélité identifiés (très fidèles, réguliers, occasionnels)

5.2. Synthèse des Résultats Bivariés

Relations Entre Variables

Relations significatives identifiées: [À compléter selon résultats des tests Chi-2]

Relations non significatives: [À compléter selon résultats des tests Chi-2]

Insights Croisés Majeurs

1. Profil du client satisfait:

- [À compléter avec caractéristiques démographiques]
- [Comportements d'achat spécifiques]
- [Facteurs de satisfaction identifiés]

2. Profil du client à risque:

- [Caractéristiques du client peu satisfait/peu fidèle]
- [Points de friction identifiés]
- [Leviers d'amélioration prioritaires]

3. Segments prioritaires:

- Segments à forte valeur (satisfaction + fréquence élevées)
- Segments à potentiel (satisfaction OK mais fréquence faible)
- Segments à reconquérir (insatisfaction ou désengagement)

5.3. Forces et Faiblesses Identifiées

Forces de Carrefour

Points forts révélés par l'analyse:

- [À compléter selon résultats]
- [Aspects bien notés]
- [Segments de clientèle satisfaits]

Avantages compétitifs:

- [Éléments différenciants]
- [Atouts reconnus par clients]

Faiblesses et Axes d'Amélioration

Points faibles identifiés:

- [À compléter selon résultats]
- [Critères de satisfaction faibles]
- [Segments insatisfaits]

Risques:

- [Taux de désengagement]
- [Critiques récurrentes]
- [Écarts perception/réalité]

6. RECOMMANDATIONS

6.1. Recommandations Stratégiques Générales

Priorité 1: Amélioration de la Satisfaction Globale

Actions court terme (0-3 mois):

1. Identifier les irritants majeurs

- Enquêtes qualitatives approfondies
- Analyse des retours clients insatisfaits
- Mystery shopping pour évaluation terrain

2. Quick wins

- Corriger les problèmes simples et visibles
- Améliorer accueil et amabilité personnel
- Optimiser temps d'attente en caisse

3. Communication interne

- Partager résultats avec équipes
- Formation personnel sur points faibles

- Motivation sur objectifs satisfaction

Actions moyen terme (3-6 mois):

1. Optimisation expérience client

- Parcours client fluide et agréable
- Signalétique claire
- Diversification offre produits

2. Programme de fidélisation

- Récompenses clients réguliers
- Offres personnalisées
- Avantages exclusifs

Actions long terme (6-12 mois):

1. Transformation digitale

- Application mobile
- Click & Collect
- Programmes de fidélité digitaux

2. Culture centrée client

- Formation continue personnel
- KPIs satisfaction dans évaluations
- Feedback client systématique

Priorité 2: Segmentation et Ciblage

Segmentation recommandée:

Segment 1: Champions (Satisfaction élevée + Fréquence élevée)

- **Caractéristiques:** [À compléter selon données]
- **Stratégie:** Fidélisation et parrainage
- **Actions:**

- Programme VIP exclusif
- Événements privés
- Avantages premium
- Incitation au parrainage

Segment 2: Potentiels (Satisfaction élevée + Fréquence faible)

- **Caractéristiques:** [À compléter]
- **Stratégie:** Augmentation fréquence de visite
- **Actions:**
 - Promotions ciblées
 - Rappels personnalisés
 - Offres incitatives sur produits habituels

Segment 3: À Risque (Satisfaction faible + Fréquence décroissante)

- **Caractéristiques:** [À compléter]
- **Stratégie:** Reconquête urgente
- **Actions:**
 - Enquête de satisfaction approfondie
 - Gestes commerciaux personnalisés
 - Amélioration points de friction identifiés

Segment 4: Prospects (Non-clients)

- **Caractéristiques:** [À compléter]
- **Stratégie:** Acquisition et conversion
- **Actions:**
 - Campagnes de notoriété
 - Offres découverte
 - Parrainage clients actuels



Priorité 3: Actions Spécifiques par Variable

Si écart satisfaction clients vs non-clients:

- Aligner communication externe avec réalité terrain
- Améliorer image de marque si perception externe négative

- Capitaliser sur expérience positive si clients plus satisfaits

Si relation sexe et comportement:

- Adapter merchandising par genre
- Communication différenciée
- Offres ciblées par sexe

Si relation âge et comportement:

- Offres adaptées par génération
- Services spécifiques par tranche d'âge
- Communication multi-canal adaptée

6.2. Recommandations Méthodologiques



Amélioration Continue

Suivi régulier:

1. Baromètre satisfaction trimestriel

- Mesure évolution satisfaction
- Suivi indicateurs clés
- Détection tendances

2. Tableaux de bord temps réel

- KPIs satisfaction en temps réel
- Alertes sur dégradation
- Suivi actions correctives

3. Analyses approfondies annuelles

- Étude complète comme celle-ci
- Benchmarking concurrentiel
- Évolution longitudinale



Approfondissements Recommandés

Analyses complémentaires suggérées:

1. Analyse multivariée

- Régression logistique pour prédire satisfaction
- Analyse factorielle pour synthétiser dimensions
- Segmentation avancée (clustering)

2. Analyses qualitatives

- Focus groups clients satisfaits/insatisfaits
- Entretiens approfondis
- Observation terrain

3. Données additionnelles

- Panier moyen par segment
- Chiffre d'affaires par client
- Lifetime value par profil
- Taux de rétention

6.3. Plan d'Action Priorisé

Urgence Haute (À faire immédiatement)

1. Traiter l'insatisfaction critique

- Si taux satisfaction < 50%
- Identifier causes racines
- Actions correctives immédiates

2. Stabiliser clients à risque

- Segments satisfaction faible
- Programme de reconquête
- Gestes commerciaux

Urgence Moyenne (0-3 mois)

1. Optimiser expérience client

- Points de friction identifiés
- Formation personnel
- Amélioration parcours client

2. Développer fidélisation

- Programme de fidélité
- Récompenses
- Communication personnalisée

Urgence Faible (3-12 mois)

1. Innovation et transformation

- Digital
- Nouveaux services
- Expansion offre

2. Culture d'entreprise

- Customer-centric
- Formation continue
- Excellence opérationnelle

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Limites de l'Étude

Limites d'échantillonnage:

- Taille échantillon: 167 répondants (relativement faible)
- Mode de recrutement: [À préciser]
- Période de collecte: Mai 2019 (données potentiellement datées)
- Représentativité: à vérifier vs population totale clients

Limites statistiques:

- Certaines cellules de tableaux croisés peuvent avoir de faibles effectifs
- Tests Chi-2 sensibles aux petits effectifs (conditions d'application à vérifier)
- Valeurs manquantes sur certaines variables

Limites des variables:

- Satisfaction mesurée de façon binaire (OUI/NON) → perte de nuances
- Fréquence de visite en catégories larges
- Pas de mesure de l'intensité de satisfaction (échelle 1-10)

Validité des Résultats

Points de validité:

-  Tests statistiques appropriés (Chi-2 pour variables qualitatives)
-  Seuil de significativité standard ($\alpha = 0.05$)
-  Visualisations multiples pour faciliter interprétation

Précautions d'interprétation:

-  Corrélation $\neq$ Causalité
-  Résultats valables pour cette période et cet échantillon
-  Généralisation à la population totale à faire avec prudence

Utilisation des Résultats

Bonnes pratiques:

- Croiser avec données opérationnelles (ventes, fréquentation)
- Valider insights par études qualitatives
- Tester actions correctives sur échantillons pilotes
- Mesurer impact des actions via indicateurs quantitatifs